1. Se observo que una estrella subenana tenue ($I = 20.4$ mag) en el bulbo Galáctico se volvió más brillante a $I' = 15.2$ mag como resultado de microlensing gravitacional, permitiendo obtener un espectro de alta resolución con el espectrografo UVES del Very Large Telescope (diámetro de espejo 8.2 m).

Estime el diámetro del telescopio que se necesita para obtener un espectro de la misma calidad con el mismo instrumento y tiempo de exposición para esta estrella en su brillo aparente normal.

IOAA 2023

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F_1}{F_2}\right)$$ Ley de Pogson

F: flujo normal
F': flujo aumentado

$F' = AF$

$$I - I' = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F}{F'}\right)$$

$$I - I' = -2.5 \log_{10}\left(\frac{\cancel{F}}{A\cancel{F}}\right)$$

$$I - I' = 2.5 \log_{10} A$$

$$\frac{I - I'}{2.5} = \log_{10} A$$

$$10^{(I-I')/2.5} = A$$

$$\boxed{A \approx 120}$$

$\log_{10} A = x \rightarrow A = 10^x$

$\left(\frac{1}{x}\right) = x^{-1}$ $\quad \log x^n = n \cdot \log x$

$\rightarrow \log\left(\frac{1}{x}\right) = \log x^{-1} = -\log x$

$x = \log_a y \rightarrow a^x = y$

$$F_1 D_1^2 = F_2 D_2^2$$

$$F D^2 = F' D_{VLT}^2$$

$$\cancel{F} D^2 = A \cancel{F} D_{VLT}^2$$

$$D = \sqrt{A}\, D_{VLT}$$

$F' = AF$

$$\boxed{D \approx 90 \text{ m}}$$

2. Una línea de emisión de longitud de onda $\lambda = 600$ nm se observo en el espectro de una enana blanca. Asumiendo que se origina de la interacción de un electrón con un campo magnético,

(a) calcule la densidad de flujo magnético del campo; → campo magnético B

(b) estime la longitud de onda de otra línea espectral cuyo descubrimiento confirmaría que la línea se origina de partículas de plasma interactuando con el campo magnético.

↳ electrón, protón

IOAA 2023

radiación ciclotrón

(a) Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético es circular

$$F_B = q v B$$

velocidad

carga

campo magnético

$q$ (electrón) $= e$

$$F_c = m a_c = m \frac{v^2}{r}$$

aceleración centrípeta

$$F_B = F_c$$

$$e \cancel{v} B = m \frac{v^{\cancel{2}}}{r}$$

$$e B = \frac{m v}{r}$$

$$v = \omega r \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$B = \frac{m}{e \cancel{r}} \left(\frac{2\pi \cancel{r}}{T}\right)$$

$$B = \frac{2\pi m}{e T}$$

$$T = \frac{\lambda}{c}$$

$$B = \frac{2\pi m}{e \frac{\lambda}{c}}$$

$$B = \frac{2\pi m c}{e \lambda}$$

- $m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg
- $c = 2.998 \times 10^{8}$ m s$^{-1}$
- $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C
- $\lambda = 600$ nm $= 600 \times 10^{-9}$ m $= 6 \times 10^{-7}$ m

$$B = 17851.24 \text{ T}$$

$$\boxed{B \approx 17.9 \text{ kT}}$$

(b)

$$B = \frac{2\pi m c}{e \lambda}$$

$$m_p = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$\lambda = \frac{2\pi m c}{e B}$$

$$\lambda_e = \frac{2\pi c}{e B} m_e$$

$$\lambda_p = \frac{2\pi c}{e B} m_p$$

$$\frac{\lambda_p}{\lambda_e} = \frac{\frac{\cancel{2\pi c}}{\cancel{eB}} m_p}{\frac{\cancel{2\pi c}}{\cancel{eB}} m_e}$$

$$\frac{\lambda_p}{\lambda_e} = \frac{m_p}{m_e} \rightarrow \lambda_p = \lambda_e \frac{m_p}{m_e}$$

$$\lambda_p \approx 0.0011 \text{ m}$$

$$\boxed{\lambda_p \approx 1.1 \text{ mm}}$$

OLAA 2019

3. Imagine la siguiente situación: una civilización extrasolar que habita en el exoplaneta Umi descubrio que (i) Umi orbita la estrella Ciro, y (ii) existe otro planeta, llamado Eki, orbitando Ciro.

Suponga que Umi y Eki se comportan como cuerpos negros, que giran rápidamente es su propio eje, y que sus órbitas alrededor de Ciro son circulares.

Sea $r$ el radio de Umi, $T$ la temperatura de Ciro, $R$ el radio de Ciro, y $a_1$ y $a_2$ los radios orbitales de Umi y Eki, respectivamente.

(a) Obtenga una expresión para la temperatura de Umi en términos de $R, T$ y $a_1$.

(b) Los astrónomos de Umi determinaron que la magnitud aparente de su estrella Ciro es $m_1 = -27$. Calcule el valor numéricco de la temperatura de Umi.

El período orbital de Umi es $T = 423$ días terrestres, y la magnitud aparente de Eki vista desde Umi es $m_2 = -2.6$ cuando Eki tiene un tamaño angular de $\theta = 20''$. $20''$

(c) Obtenga una expresión para el flujo que Umi recibe de Eki en términos de $R, T, \theta$ y $a_2$.

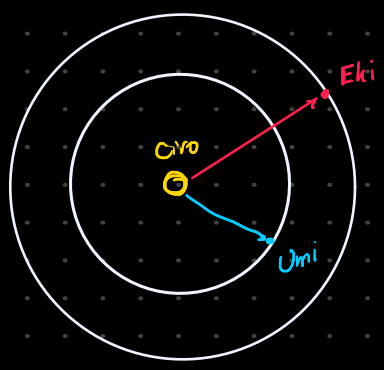
(d) Obtenga una expresión para la relación $a_1/a_2$ en términos de $\theta, m_1$ y $m_2$.

(e) Calcule el período orbital de Eki.

estrella: Ciro

planetas:

- Umi
- Eki




(a)

$$F_c = \frac{L_c}{4\pi \ell^2}$$

Umi

$$F = \frac{L_c}{4\pi a_1^2}$$

Ley de Stefan-Boltzmann

$$F = \frac{\cancel{4\pi} R^2 \sigma T^4}{\cancel{4\pi} a_1^2} = \frac{R^2 \sigma T^4}{a_1^2}$$

potencia: energía emitida en cierto tiempo

$$\frac{E}{\Delta t} : [J s^{-1}] = [W]$$

flujo: potencia por unidad de área

$$\frac{E}{\Delta t A} : [W m^{-2}]$$

$$F = \frac{P_R}{\pi r^2}$$

$$\frac{R^2 \sigma T^4}{a_1^2} = \frac{P_R}{\pi r^2}$$

$$P_R = \frac{R^2 \sigma T^4 \pi r^2}{a_1^2}$$

cuerpo negro $\quad P_R = P_E$

Umi $\longrightarrow P_E = 4\pi r^2 \sigma T_U^4$ potencia emitida (cuerpo negro $\rightarrow$ ley de Stefan-Boltzmann)

$$\frac{R^2 \cancel{\sigma} T^4 \cancel{\pi r^2}}{a_1^2} = 4\cancel{\pi r^2} \cancel{\sigma} T_U^4$$

$$T_U^4 = \frac{R^2 T^4}{4 a_1^2}$$

$$\boxed{T_U = T \sqrt{\frac{R}{2a_1}}}$$

(b) $m_1 - m_\odot = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F_1}{F_\odot}\right) \longrightarrow \frac{1}{-2.5} = -0.4$

$$10^{-0.4(m_1-m_\odot)} = \frac{F_1}{F_\odot}$$

$$F_1 = \frac{R^2 \sigma T^4}{a_1^2}$$

$$F_\odot = \frac{L_\odot}{4\pi a_\odot^2} = \frac{\cancel{4\pi} R_\odot^2 \sigma T_\odot^4}{\cancel{4\pi} a_\odot^2} = \frac{R_\odot^2 \sigma T_\odot^4}{a_\odot^2}$$

$$m_1 - m_\odot = -2.5 \log_{10}\left(\frac{\frac{R^2 \cancel{\sigma} T^4}{a_1^2}}{\frac{R_\odot^2 \cancel{\sigma} T^4}{a_\odot^2}}\right)$$

$$m_1 - m_\odot = -2.5 \log_{10}\left(\frac{R^2 T^4 a_\odot^2}{R_\odot^2 T_\odot^4 a_1^2}\right)$$

$$10^{-0.4(m_1-m_\odot)} = \frac{R^2 T^4 a_\odot^2}{R_\odot^2 T_\odot^4 a_1^2}$$

$$T_U = T\sqrt{\frac{R}{2a_1}}$$

$$T = T_U\sqrt{\frac{2a_1}{R}}$$

$$T^4 = T_U^4\left(\frac{4a_1^2}{R^2}\right)$$

$$10^{-0.4(m_1-m_\odot)} = \frac{\cancel{R^2} a_\odot^2}{R_\odot^2 T_\odot^4 \cancel{a_1^2}} \cdot \frac{4 T_U^4 \cancel{a_1^2}}{\cancel{R^2}}$$

$$10^{-0.4(m_1-m_\odot)} = \frac{4 T_U^4 a_\odot^2}{R_\odot^2 T_\odot^4}$$

$$T_U^4 = \frac{R_\odot^2 T_\odot^4 \, 10^{-0.4(m_1-m_\odot)}}{4 a_\odot^2}$$

$$(x^n)^m = x^{n \cdot m}$$

$$\sqrt[4]{10^{-0.4}} = \left(10^{-0.4}\right)^{\frac{1}{4}} = 10^{-\frac{0.4}{4}} = 10^{-0.1}$$

$$T_U = T_\odot \sqrt{\frac{R_\odot}{2a_\odot}}\, 10^{-0.1(m_1-m_\odot)}$$

$$\boxed{T_U = 297.62\ K}$$

$0°C \rightarrow 273.15\ K$

$T_U = 24.47°C$

$m_1 = -27$
$m_\odot = -26.72$

$T_\odot = 5778\ K$

$R_\odot = 6.95 \times 10^8\ m$

$a_\odot = 1.49 \times 10^{11}\ m$

c

1. Flujo recibido en Eki

$$F = \frac{L_c}{4\pi a_2^2} = \frac{\cancel{4\pi} R^2 \sigma T^4}{\cancel{4\pi} a_2^2} = \frac{R^2 \sigma T^4}{a_2^2}$$

2. Potencia recibida  Eki tiene radio $r_2$

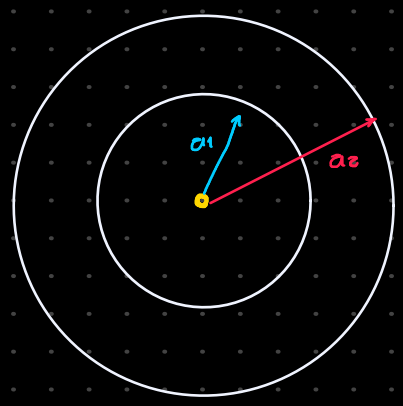
$$F = \frac{P_R'}{\pi r_2^2}$$

$$\frac{R^2 \sigma T^4}{a_2^2} = \frac{P_R'}{\pi r_2^2} \longrightarrow P_R' = \frac{R^2 \sigma T^4 \pi r_2^2}{a_2^2}$$

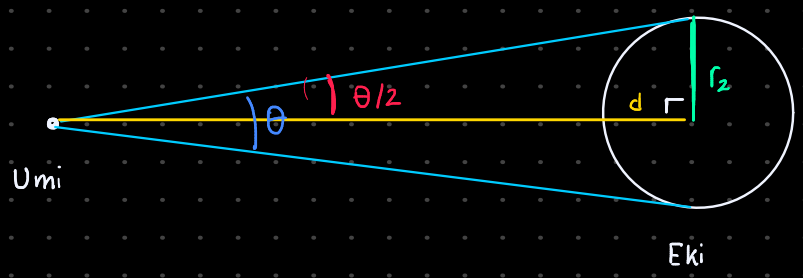
cuerpo negro  $P_R' = P_E'$

$$F_2 = \frac{P_E'}{4\pi d^2}$$

distancia entre Eki y Umi




$d = a_1 - a_2$




$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{r_2}{d}$$

$$r_2 = d \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$r_2^2 = d^2 \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$F_2 = \frac{1}{4\cancel{\pi} d^2} \frac{R^2 \sigma T^4 \cancel{\pi} r_2^2}{a_2^2}$$

$$F_2 = \frac{R^2 \sigma T^4}{4 a_2^2 \cancel{d^2}} \cancel{d^2} \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\boxed{F_2 = \frac{R^2 \sigma T^4}{4 a_2^2} \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

(d)

$$m_2 - m_1 = -2.5 \log_{10}\left(\frac{F_2}{F_1}\right)$$

$$F_2 = \frac{R^2 \sigma T^4}{4a_2^2} \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$F_1 = \frac{R^2 \sigma T^4}{a_1^2}$$

$$10^{-0.4(m_2-m_1)} = \frac{F_2}{F_1}$$

Eki

Ciro

$$10^{-0.4(m_2-m_1)} = \frac{\frac{\cancel{R^2 \sigma T^4}}{4a_2^2} \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\frac{\cancel{R^2 \sigma T^4}}{a_1^2}}$$

$$\frac{a_1}{a_2}$$

$$10^{-0.4(m_2-m_1)} = \frac{a_1^2}{4a_2^2} \tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\frac{1}{\tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} 10^{-0.4(m_2-m_1)} = \frac{a_1^2}{4a_2^2}$$

$$\frac{a_1^2}{a_2^2} = \frac{4}{\tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} 10^{-0.4(m_2-m_1)}$$

$$\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^2 = \frac{4}{\tan^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} 10^{-0.4(m_2-m_1)}$$

$$\boxed{\frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)} 10^{-0.2(m_2-m_1)}}$$

radios orbitales

$$x^2 = 10^{-0.4}$$

$$x = \left(10^{-0.4}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$x = 10^{-0.2}$$

(e)

$$T^2 = k\, a^3$$ ← 3ra Ley de Kepler

$$10^{-2} = \frac{1}{10^2}$$

$$\frac{1}{10^{-2}} = 10^2$$

$$T_U^2 = k\, a_U^3$$

$$T_E^2 = k\, a_E^3$$

$$\frac{T_E^2}{T_U^2} = \frac{\cancel{k}\, a_E^3}{\cancel{k}\, a_U^3}$$

$$\frac{T_2^2}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{a_1^3}$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 = \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^3$$

Umi → 1

Eki → 2

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)} 10^{-0.2(m_2-m_1)}$$

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}{2} 10^{0.2(m_2-m_1)}$$

$$0.2 \times 3 = 0.6$$

$\theta = 20''$

$20'' \times \frac{1'}{60''} \times \frac{1^\circ}{60'}$

$$T_2^2 = T_1^2 \frac{\tan^3\left(\frac{\theta}{2}\right)}{8} 10^{0.6\,(m_2 - m_1)}$$

$$T_2 = \sqrt{T_1^2 \frac{\tan^3\left(\frac{\theta}{2}\right)}{8} 10^{0.6\,(m_2 - m_1)}}$$

$$\boxed{T_2 = 1054.77 \text{ días}}$$